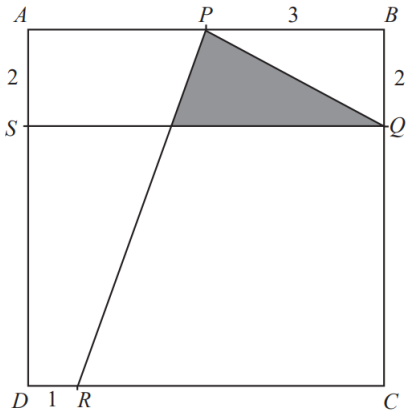
Nome: Turma:

1. **(UNICAMP/2026)** Na figura a seguir, $ABCD$ é um quadrado com lado medindo 6, e P, Q, R e S são pontos sobre os lados deste quadrado, em que $AS = BQ = 2$, $PB = 3$ e $DR = 1$.



O valor da área sombreada é igual a

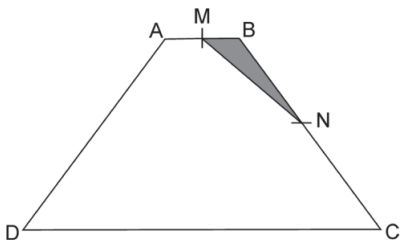
A) $\frac{11}{3}$

B) $\frac{13}{3}$

C) $\frac{15}{4}$

D) $\frac{17}{4}$

2. **(UNICAMP/2024)** Na figura a seguir, $ABCD$ é um trapézio com $AB = 1$ e $CD = 5$. Os pontos M e N são pontos médios de AB e BC, respectivamente.



Sabendo que a área de MBN é 1, a área do trapézio é:

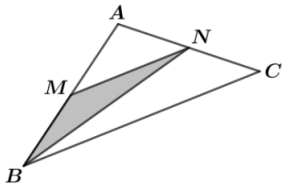
A) 18

B) 20

C) 22

D) 24

3. **(UNICAMP/2029)** No triângulo ABC exibido na figura a seguir, M é o ponto médio do lado AB, e N é o ponto médio do lado AC. Se a área do triângulo MBN é igual a t, então a área do triângulo ABC é igual a



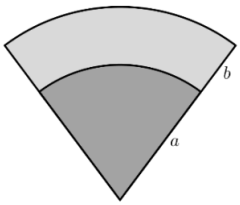
A) $3t$

B) $2\sqrt{3}t$

C) $4t$

D) $3\sqrt{2}t$

4. **(UNICAMP/2018)** A figura abaixo exibe um setor circular dividido em duas regiões de mesma área. A razão a/b é igual a



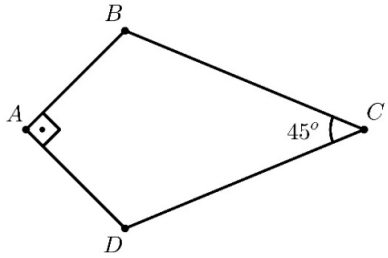
A) $\sqrt{3}+1$

B) $\sqrt{2}+1$

C) $\sqrt{3}$

D) $\sqrt{2}$

5. **(UNICAMP/2016)** A figura abaixo exibe um quadrilátero $ABCD$, onde $AB = AD$ e $BC = CD = 2$ cm. A área do quadrilátero $ABCD$ é igual a



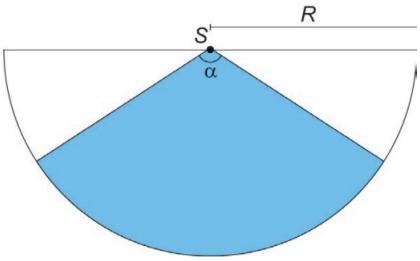
A) $\sqrt{2}$ cm^2

B) 2 cm^2

C) $2\sqrt{2}$ cm^2

D) 3 cm^2

6. **(ENEM/2024)** Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura (setor circular em azul) de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende da medida do ângulo α, em grau, e do raio R, em metro.



Ao aumentar o ângulo α ou o raio R aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor.

Para esse fim, há cinco tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características:

- tipo I: $\alpha = 15°$ e $R = 20$ m;
- tipo II: $\alpha = 30°$ e $R = 22$ m;
- tipo III: $\alpha = 40°$ e $R = 12$ m;
- tipo IV: $\alpha = 60°$ e $R = 16$ m;
- tipo V: $\alpha = 90°$ e $R = 10$ m.

Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de medida 70 m^2, com o menor preço possível.

Use 3 como valor aproximado para π.

O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

7. **(ENEM/2024)** O arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é 1 672 m^2.

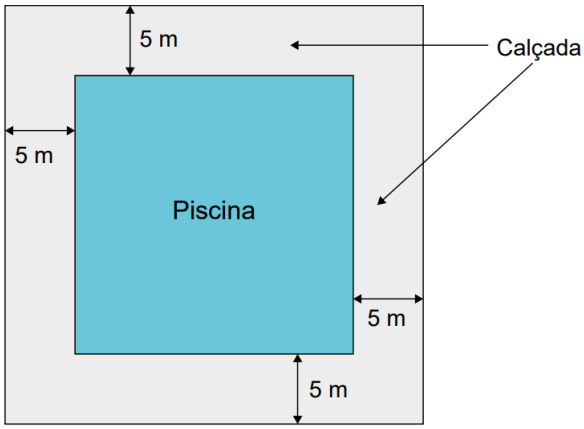
Considere que a escala da maquete exibida é 1 : 200.

Época, n. 682, jun. 2011 (adaptado).

A medida da área do vão aberto nessa maquete, em centímetro quadrado, é

A) 4,18
B) 8,36
C) 41,80
D) 83,60
E) 418,00

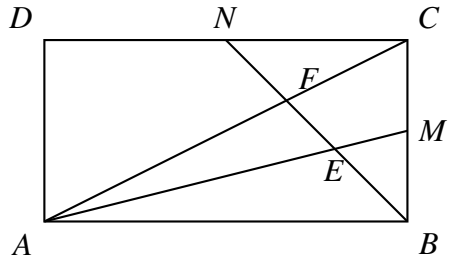
8. **(ENEM/2023)** Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 m^2. Ao redor dessa piscina, será construída uma calçada, de largura constante igual a 5 m.



Qual é a medida da área, em metro quadrado, ocupada pela calçada?

A) 1 000
B) 900
C) 600
D) 500
E) 400

9. **(USP/2017)** Na figura, o retângulo $ABCD$ tem lados de comprimento $AB = 4$ e $BC = 2$. Sejam M o ponto médio do lado $\overline{BC}$ e N o ponto médio do lado $\overline{CD}$. Os segmentos $\overline{AM}$ e $\overline{AC}$ interceptam o segmento $\overline{BN}$ nos pontos E e F, respectivamente.



A área do triângulo AEF é igual a

A) $\frac{24}{25}$

B) $\frac{29}{30}$

C) $\frac{61}{60}$

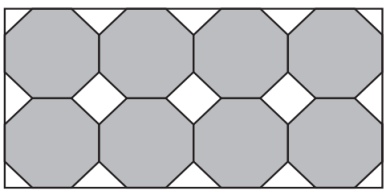
D) $\frac{16}{15}$

E) $\frac{23}{20}$

10. **(ENEM/2020)** Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e/ou esmaltada usada, sobretudo, no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos.

Disponível em: www.itaucultural.org.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura.



Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos:

1 – Triângulo retângulo isósceles;

2 – Triângulo equilátero;

3 – Quadrado.

Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato

A) 1.

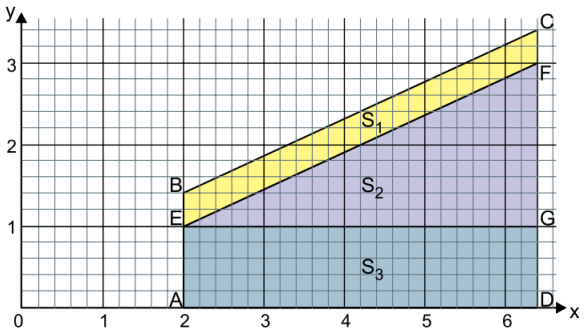
B) 3.

C) 1 e 2.

D) 1 e 3.

E) 2 e 3.

11. **(UNESP/2024)** Um trapézio retângulo $ABCD$ foi dividido em um paralelogramo $EBCF$, um triângulo retângulo EFG e um retângulo $AEGD$ de áreas denotadas por S_1, S_2 e S_3, respectivamente. O trapézio, representado no plano cartesiano, mostra que os vértices dos três polígonos estão perfeitamente situados na interseção de linhas da malha quadriculada.



A relação entre as três áreas mencionadas é:

A) $25 \cdot S_1 = 12 \cdot S_2 = 10 \cdot S_3$

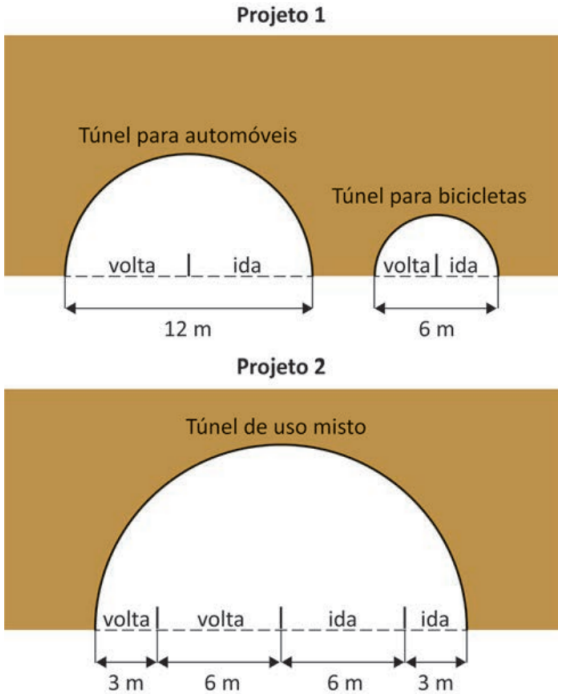
B) $2 \cdot S_1 = S_2 = S_3$

C) $5 \cdot S_1 = 2 \cdot S_2 = 2 \cdot S_3$

D) $12 \cdot S_1 = 5 \cdot S_2 = 5 \cdot S_3$

E) $25 \cdot S_1 = 10 \cdot S_2 = 12 \cdot S_3$

12. **(ENEM/2025)** Em uma cidade, será construído um túnel que atravessa uma montanha para facilitar o trânsito de automóveis e bicicletas. Dois projetos foram elaborados e os esquemas com as vistas frontais desses projetos são apresentados na figura.



O Projeto 1 conta com dois túneis, um exclusivo para bicicletas e o outro, para automóveis. O Projeto 2 conta com um único túnel, com espaços reservados para o trânsito exclusivo de bicicletas e automóveis. Nos dois projetos, os túneis têm o formato de semicilindro reto de mesma extensão, com vias de ida e volta para os dois tipos de veículos, separados por muretas.

O projeto a ser aprovado será aquele que apresentar a menor área da seção transversal, pois implicará menor volume de material retirado da montanha.

Considere 3 como aproximação para π e desconsidere as espessuras das muretas.

O projeto a ser aprovado é

A) o 1, pois apresenta área de seção transversal medindo 67,5 m^2.

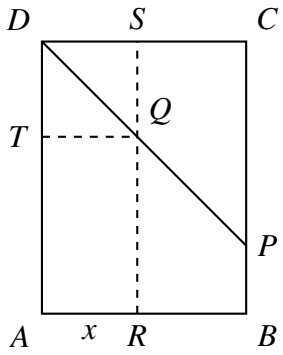
B) o 2, pois apresenta área de seção transversal medindo 121,5 m^2.

C) o 1, pois apresenta área de seção transversal medindo 135 m^2.

D) o 2, pois apresenta área de seção transversal medindo 243 m^2.

E) qualquer um dos dois, pois apresentam áreas de suas seções transversais com medidas iguais.

13. **(USP/2017)** O retângulo $ABCD$, representado na figura, tem lados de comprimento $AB = 3$ e $BC = 4$. O ponto P pertence ao lado $\overline{BC}$ e $BP = 1$. Os pontos R, S e T pertencem aos lados $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ e $\overline{AD}$, respectivamente. O segmento $\overline{RS}$ é paralelo a $\overline{AD}$ e intercepta $\overline{DP}$ no ponto Q. O segmento $\overline{TQ}$ é paralelo a $\overline{AB}$.



Sendo x o comprimento de $\overline{AR}$, o maior valor da soma das áreas do retângulo $ARQT$, do triângulo CQP e do triângulo DQS, para x variando no intervalo aberto $]0,3[$, é

A) $\frac{61}{8}$

B) $\frac{33}{4}$

C) $\frac{17}{2}$

D) $\frac{35}{4}$

E) $\frac{73}{8}$

GABARITO

1. A
2. D
3. C
4. B
5. B
6. E
7. E
8. D
9. D
10. D
11. C
12. A
13. A